

Manual de operação: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

Henrique de O. Bernardes

2 de julho de 2026

1 Identificação do Documento

Equipamento: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

Categoria: Gravadora

1.1 Controle de Revisões

Versão	Data	Descrição
1.0	07/02/2026	Manual técnico inicial

2 Objetivo

O objetivo deste manual de operação é fornecer orientações para o uso adequado da **ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver**, assegurando que o operador seja capaz de operar o equipamento de forma segura, eficiente e com alto padrão de qualidade. Este documento busca ainda minimizar riscos associados à operação do laser, prevenir danos ao equipamento e aos materiais processados, além de auxiliar na identificação e solução de possíveis falhas. Adicionalmente, o manual tem como finalidade padronizar procedimentos, facilitar o treinamento de novos usuários e garantir o melhor desempenho do sistema ao longo de sua vida útil.

3 Visão Geral Da Gravadora

A ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver é uma gravadora a laser de fibra com potência de 60W. O equipamento utiliza tecnologia de laser do tipo MOPA (Master Oscillator



Figura 1: ComMarker B6 MOPA Fiber Laser Engraver

Power Amplifier), operando no comprimento de onda de 1064 nm, sendo possível realizar gravações, marcações e cortes em metais e alguns materiais não metálicos. Dentre os materiais principais que podem ser gravados de acordo com a fabricante estão:

- Cobre
- Alumínio
- Acrílico
- Prata
- Aço inoxidável
- Plástico

4 Identificação dos Componentes

1. Switch: Botão de liga/desliga;
2. Emergency stop switch: Chave de parada de emergência;
3. Down: Movimentação do conjunto do laser para baixo;
4. Up: Movimentação do conjunto do laser para cima;
5. Workbench: Bancada/Superfície de trabalho;
6. Breathing light: Luz indicadora de estado(ligado/desligado);

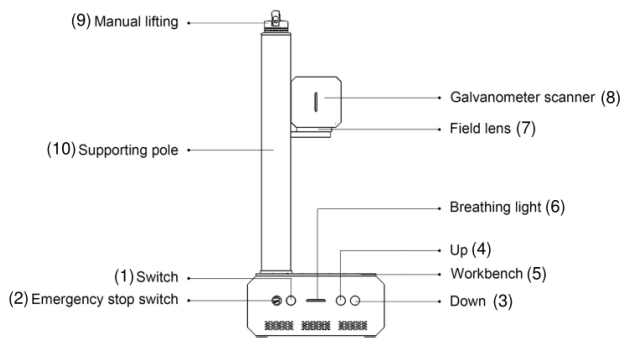


Figura 2: Visão frontal da gravadora

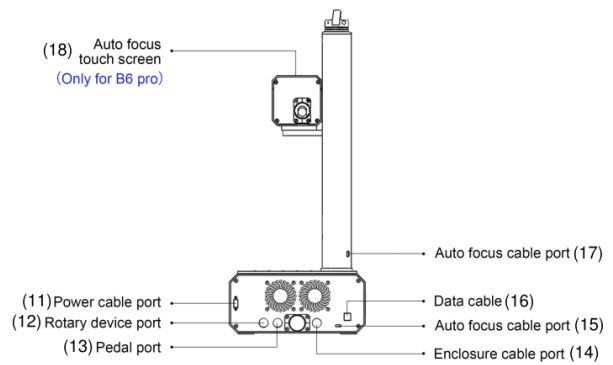


Figura 3: Visão traseira da gravadora

- 7. Field lens: Lente de campo;
- 8. Galvanometer scanner: Scanner galvanometro;
- 9. Manual lifting: Elevadora manual do conjunto laser;
- 10. Supporting pole: Coluna de suporte;
- 11. Power cable port: Porta do cabo de alimentação;
- 12. Rotary device port: Porta do eixo rotativo;
- 13. Pedal port: Porta para pedal;
- 14. Enclosure cable port: Porta para cabos de fora do gabinete;
- 15. Auto focus cable port: Porta para cabo do foco automático;
- 16. Data cable: Cabo de dados(USB);
- 17. Auto focus cable port: Porta para cabo do foco automático;
- 18. Auto focus touch screen: Tela para foco automático.

5 Parâmetros de Impressão Recomendados

Os parâmetros variam a depender do material. Para materiais diversos, encontra-se nas referências um GitHub com um conjunto de parâmetros para materiais diversos feito pela própria ComMarker. Consta, também, um conjunto de parâmetros voltados para placas de cobre.

6 Fluxograma Operacional do Processo

Na imagem 4 vemos o fluxograma operacional do processo de gravação:

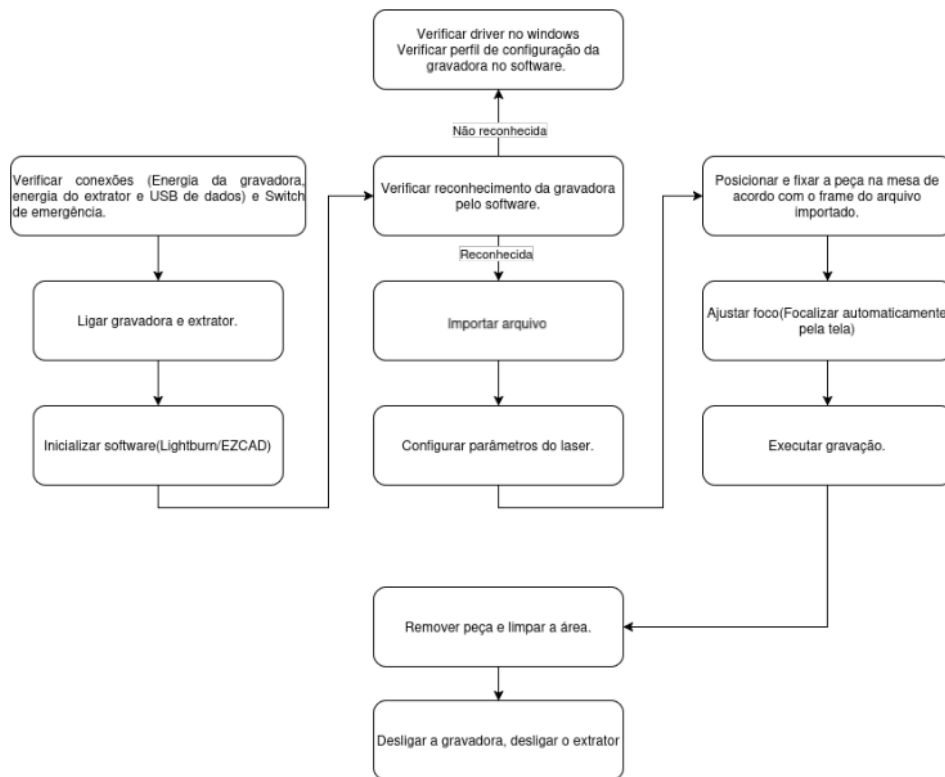


Figura 4: Fluxograma operacional da gravadora

7 Verificando Drivers

Antes de qualquer coisa, deve-se instalar o driver da gravadora no computador que será utilizado para envio dos arquivos para gravação. Para isso, conecte o USB de dados da gravadora no computador e verifique no Gerenciador de Dispositivos do Windows por um dispositivo com um dos nomes: "USBLMCV2", "USBLMCV4" ou "Unknown Device", podendo ser encontrados nas abas "Other devices" ou "Universal Serial Bus devices". Agora, deve-se atualizar o driver do dispositivo para ser reconhecido adequadamente pelo Windows. Foi observado que, em algumas instâncias, o Windows automaticamente atualiza o driver e reconhece a gravadora sem procedimentos extras. Se esse não for o caso, deve-se atualizá-lo manualmente. Para isso, clique com o botão direito em cima do nome do dispositivo e em "Update driver", então, selecione "Browse my computer for drivers". Deve-se encontrar a pasta que contém o driver adequado para a versão de Windows sendo utilizada na pasta "driver" dos arquivos da gravadora. Estes passos são mostrados na figura 5 e 6

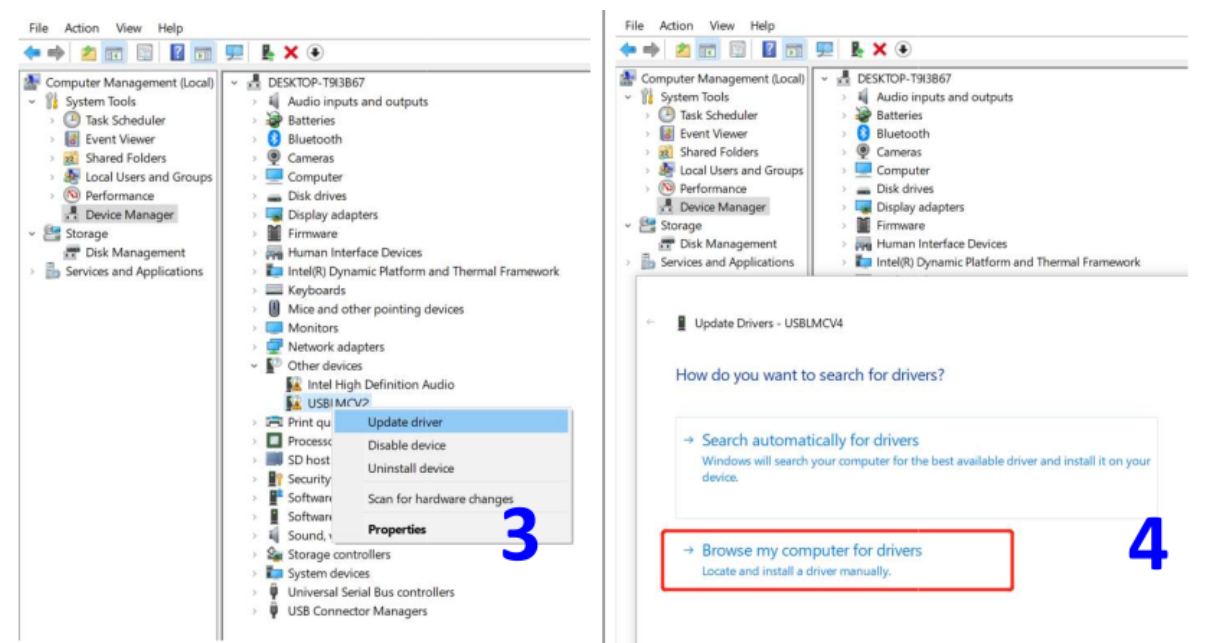


Figura 5: Atualizando o driver da gravadora

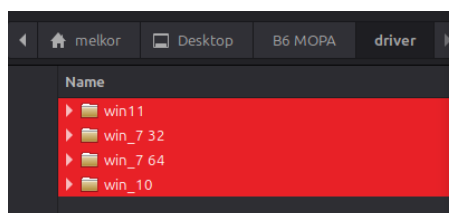


Figura 6: Pasta drivers contendo os drivers para cada versão de Windows

8 Procedimento Operacional

Antes de ligar a gravadora, é necessário verificar se os cabos de energia da gravadora e do extrator estão ligados e conectar o cabo USB de dados da gravadora no computador a ser utilizado. Feito isso e verificada a conexão adequada dos cabos, liga-se a gravadora(a partir do *Switch* de ligar) e a extratora(girando o botão de potência para a potência requerida para o processo).

Com os aparelhos ligados e o cabo USB de dados da gravadora conectado ao computador, inicializa-se o software de preferência, podendo ser utilizado tanto o *Lightburn* quanto o *EZCAD*. Este manual utiliza por base o *Lightburn* por ter uma interface mais clara e objetiva, facilitando o uso. Ao inicializar o software, caso for a primeira vez, deve-se configurar a gravadora para ser reconhecida pelo software. Para isso, logo ao abrir o software, clica-se em "Find My Laser"

Ao encontrar o laser, adiciona-se o laser ao LightBurn clicando em *Add Device*.

Precisamos então carregar o arquivo de configuração do EZCad:

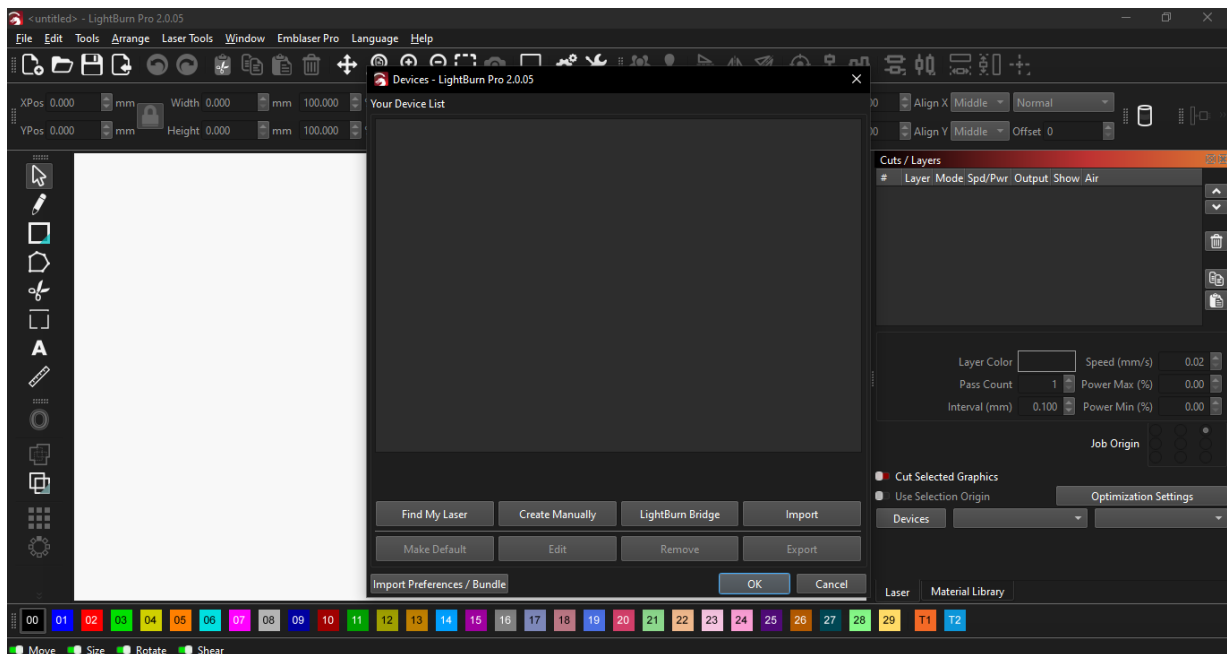


Figure 7: Find My Laser

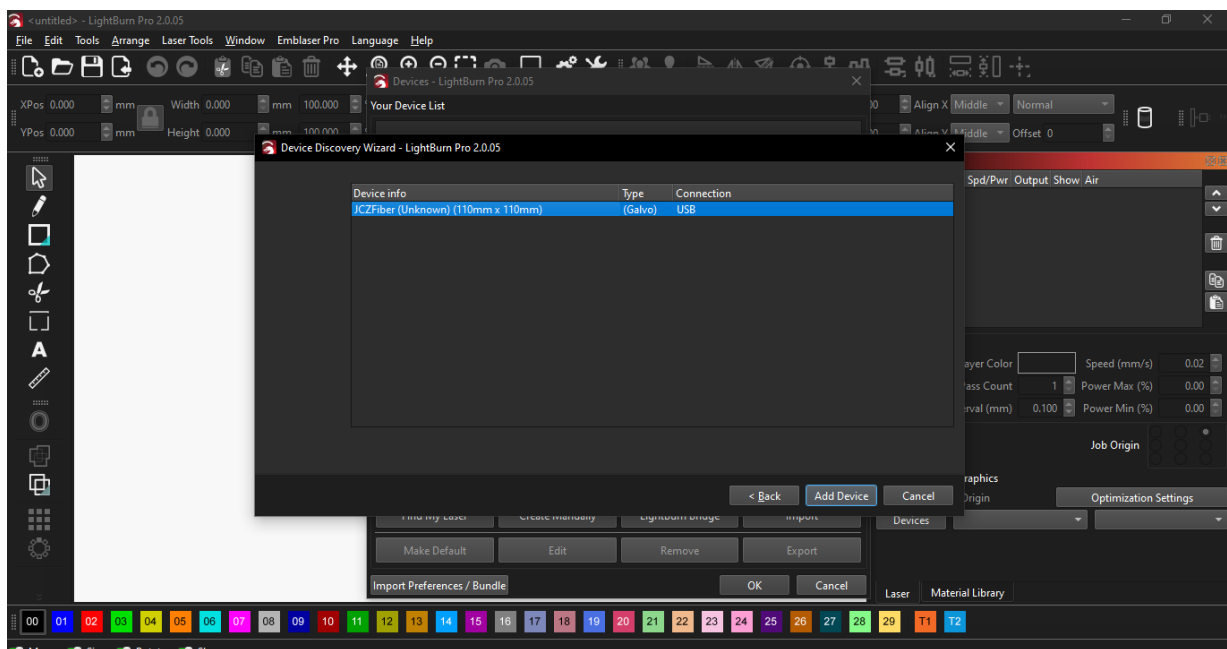


Figure 8: Laser Found

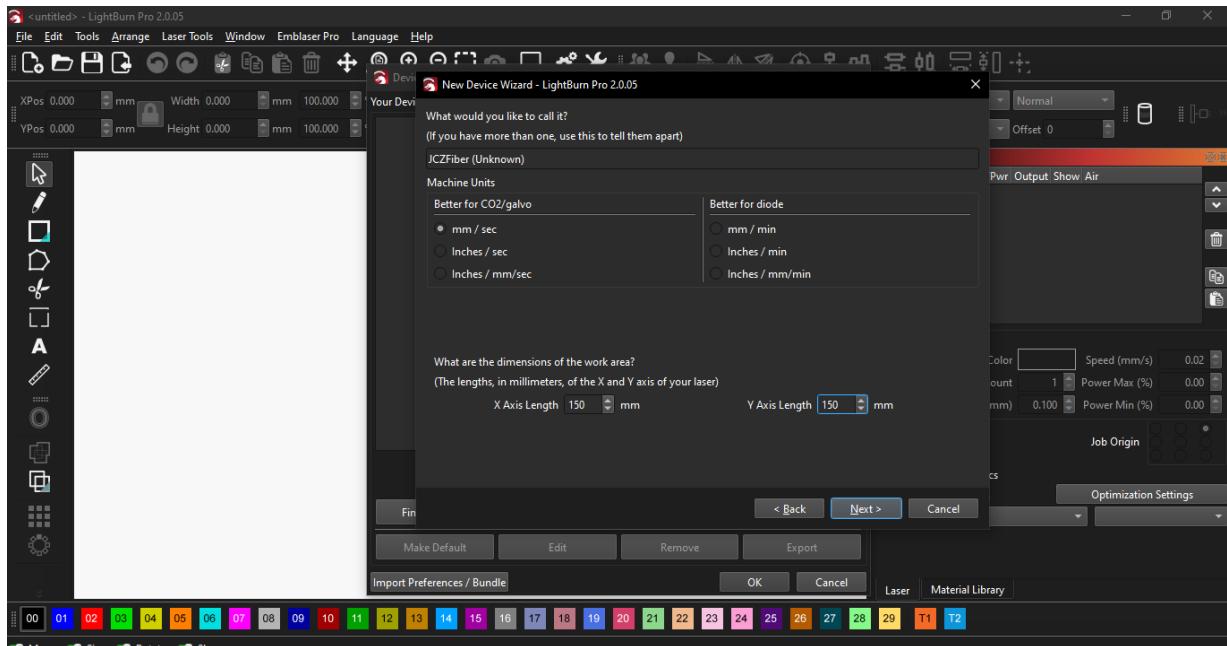


Figura 9: Laser Dimensions

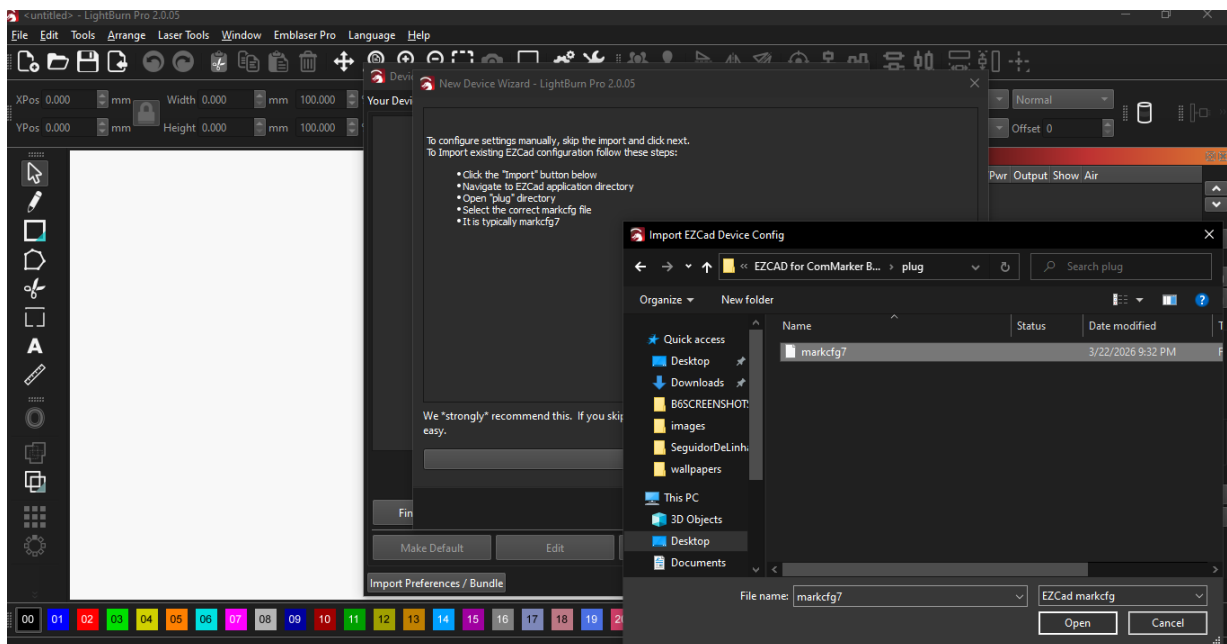


Figura 10: EZCad Config File

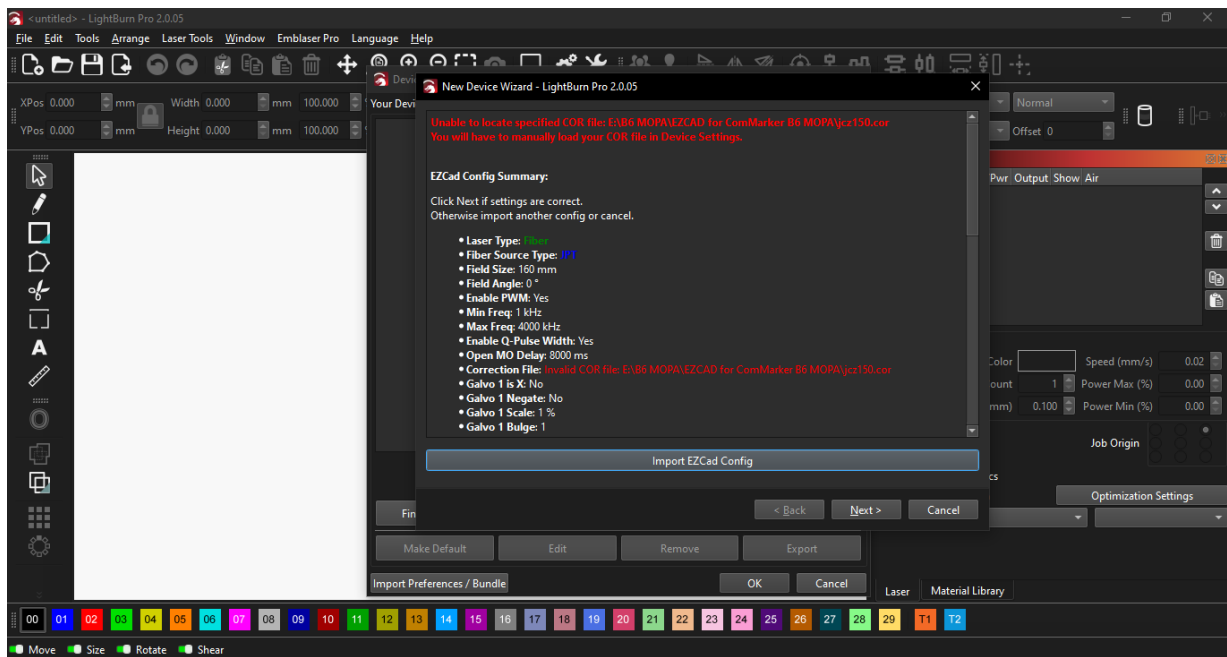


Figura 11: EZCad Config File

Feito isso, o primeiro passo foi completo.

Por fim, acessamos Device Settings e ajustamos os parâmetros do Galvo 1 e Galvo 2 para os valores mostrados na figura 12

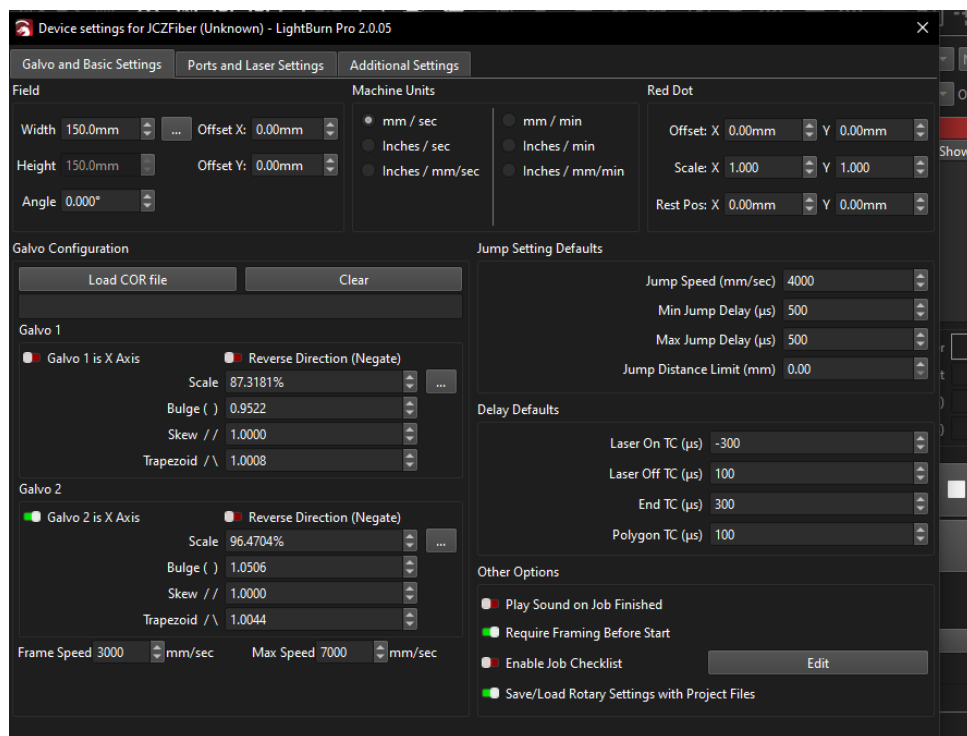


Figura 12: Parâmetros de Calibração

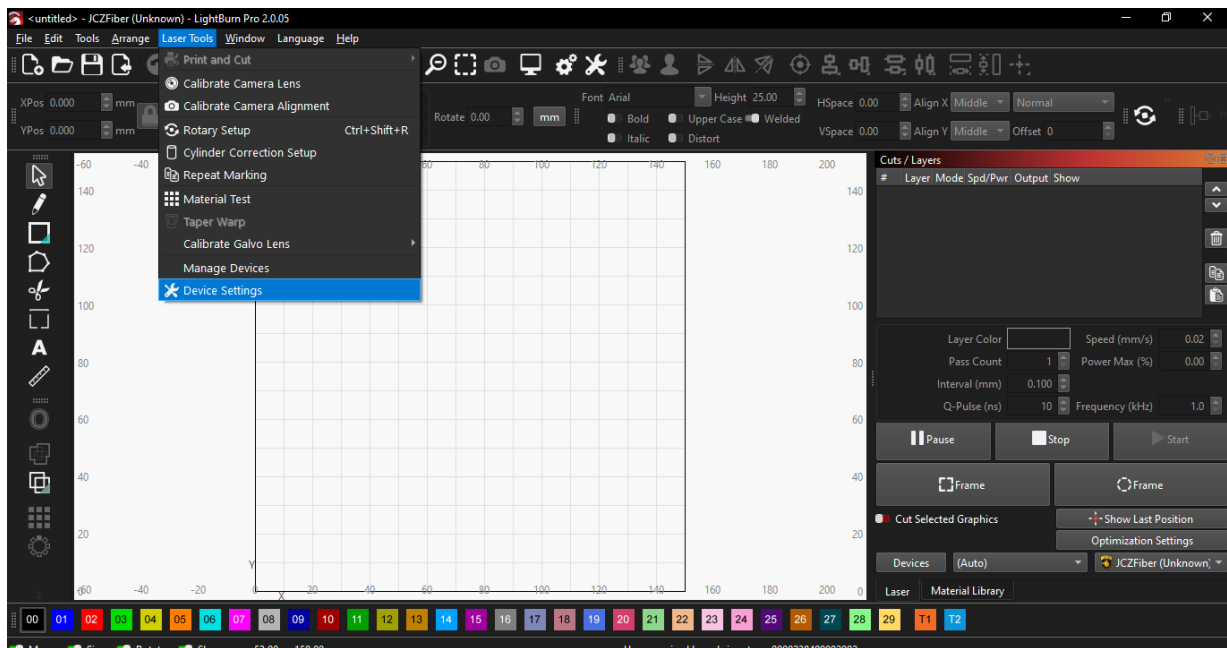


Figura 13: Device Settings

9 Checklist de Pré-Impressão

Ante da impressão existem alguns pontos a serem assegurados:

1. Se a lente da gravadora está focalizada(figura 14). Ao verificar que a lente não está focada por meio do aviso, basta apertar em Auto para focalizar;
2. Se a lente está tampada. Caso sim, basta retirar a tampa;
3. Se o material a ser gravado está no mesmo nível do foco da lente. Se não, deixá-lo no mesmo nível, caso contrario os parâmetros de gravação não terão o resultado desejado;
4. Se o extrator de fumaça está ligado e encaixado no furo traseiro do gabinete one a gravadora fica dentro;
5. Se os parâmetros sendo utilizados para gravação estão adequados para o material e finalidade;
6. Se o switch de parada de emergência está destorcido(permitindo o funcionamento da gravadora).

10 Calibração

Se for percebido que as dimensões do que é medido em software e o que é impresso estão distintas e/ou a gravação está espelhada, realiza-se o *9 Point Correction*. O passo a



Figura 14: Aviso da lente não focalizada.

passo é dado ao longo da calibração.

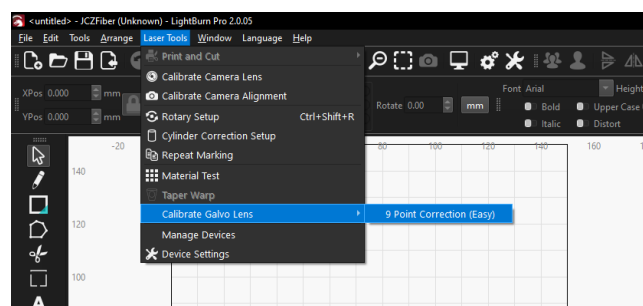


Figura 15: Menu de calibração

Caso queira calibrar ela sem utilizar esta opção, é possível gravar uma geometria com dimensões conhecidas, medir os eixos x e y fisicamente pós impressão, e ajustar por meio da opção *Calibrate Axis* disponível no menu *Device Settings*(figura 16)

11 Início da Impressão

Para a gravação de uma geometria em DXF, importa-se a geometria e, antes de gravar, deve ser verificado se o que será gravado está de acordo com o que é esperado por meio da ferramenta "Preview":

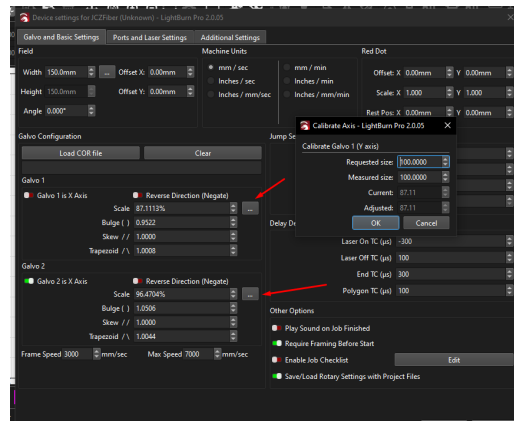


Figura 16: Calibração manual

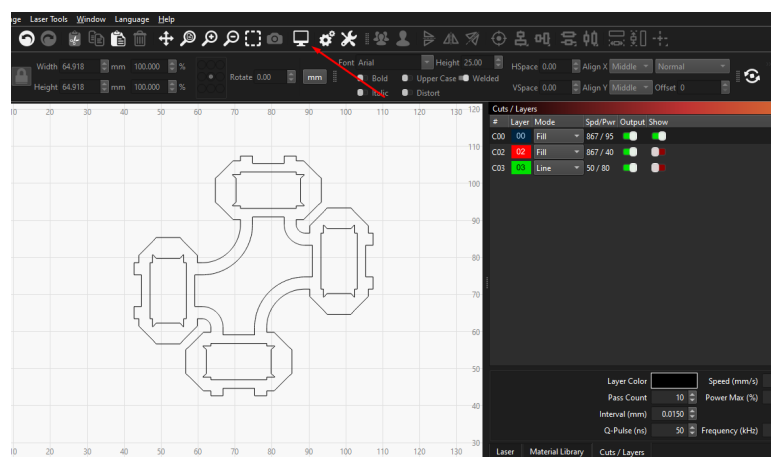


Figura 17: Preview da geometria a ser gravada.

Com as camadas no modo Fill, observa-se que o formato da geometria em si será gravado:

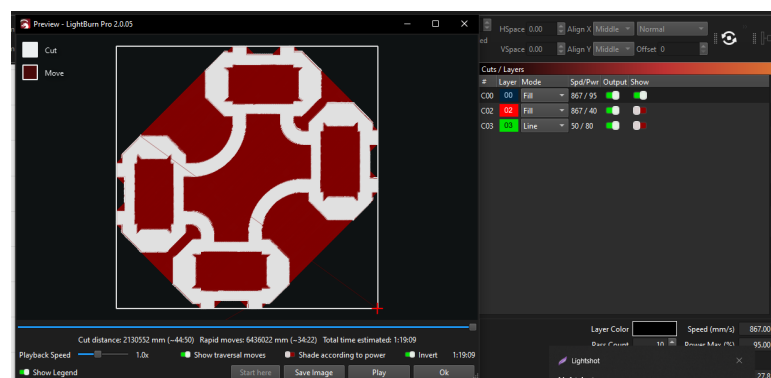


Figura 18

Contúdo, caso queira inverter essa gravação(remover ao redor da geometria), basta criar uma geometria (na mesma camada!!) que englobe toda a geometria original, como um quadrado. Dessa forma, a gravação é invertida:

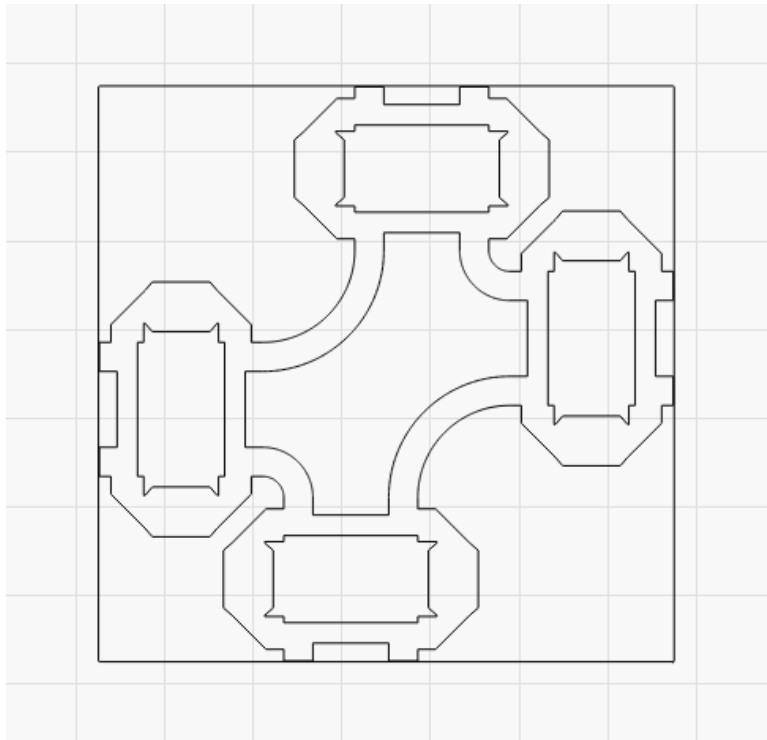


Figura 19: Geometria ao redor da original para inversão da gravação

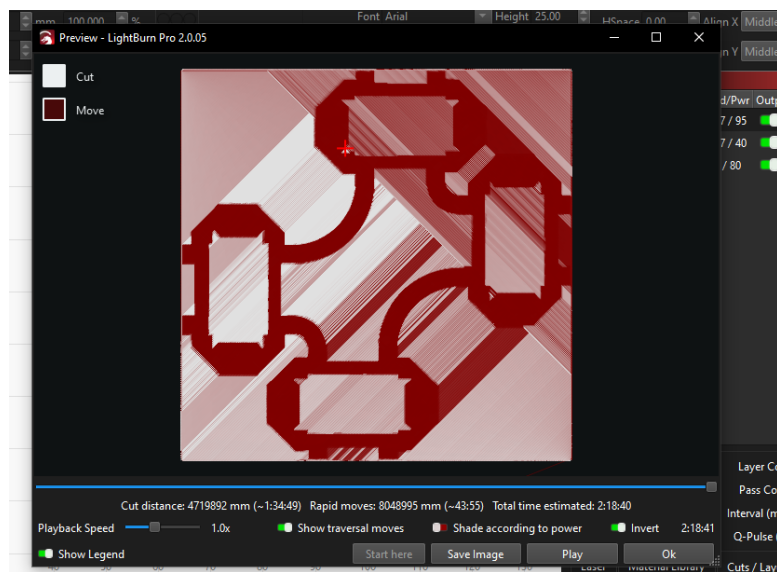


Figura 20: Gravação invertida no Preview.

Feito isso, basta definir os parâmetros e camadas no menu Cuts/Layers, utilizar o Frame no menu Laser para verificar se a gravação está no local correto e, então, começar a gravar na opção Start.

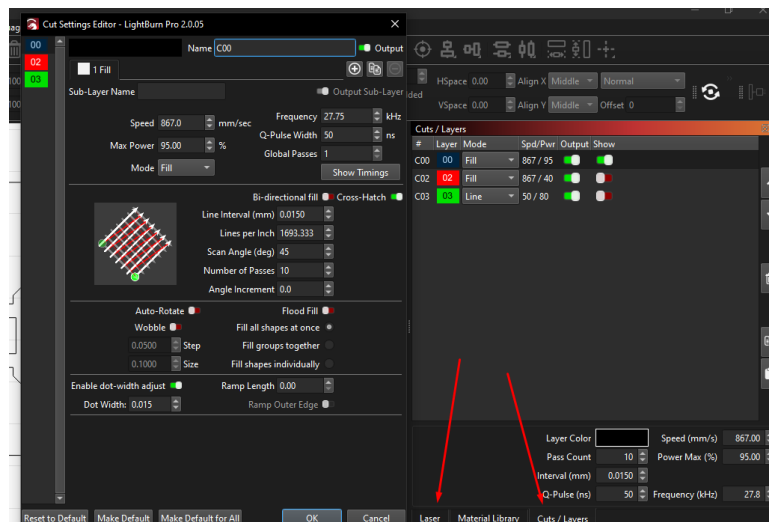


Figura 21: Menu Cuts/Laser e Parameters.

11.1 Camadas

Para definir uma geometria em uma camada distinta, basta selecioná-la e clicar em uma das 31 camadas na parte inferior do LightBurn (de 1 até 29, T1 e T2). Camadas distintas podem possuir parâmetros distintos. Assim sendo, conseguimos, por exemplo, gravar uma placa, fazer o acabamento dela e recortar ela sem ter que reconfigurar os parâmetros toda hora. Geralmente, utiliza-se o modo Fill para gravação de geometrias preenchidas e o modo Line para recortar a placa. Ou seja, o modo Fill remove o exterior(ou interior) da geometria como um todo, enquanto o modo Line apenas traça o *outline* da geometria em si.



Figura 22: Camadas na parte inferior do Lightburn.

11.2 Parâmetros

Ao definir uma geometria para uma certa camada, defini-se seus parâmetros clicando duas vezes na camada. Também, é possível alterar o modo da camada, Fill, Line, ou Offset Fill(a princípio não usado), na opção "Mode". Podemos escolher se a geometria será mostrada na área de trabalho do Lightburn por meio da opção Show e, por fim, escolher se a camada será gravada ou não por meio do Output(é possível ter uma camada listada nas Layers mas escolher não gravar ela desabilitando o Output, por exemplo).

Normalmente, define-se os parâmetros para um dado material e um dado tipo de gravação(corte, gravação), e então salva-se esses parâmetros em um arquivo de configuração

que aparece na aba "Material Library".

Caso queira salvar um conjunto de parâmetros, selecione a camada que possui os parâmetros, vá na aba Material Library e clique em Create New From Layer.

Para designar um conjunto de parâmetros para uma camada, selecione-a, vá na aba Material Library, clique no parâmetro e então em Assign.

Para carregar ou salvar um conjunto de parâmetros, na aba Material Library, clique em Manage Library e então em Load Library ou Save Library respectivamente.

12 Monitoramento

O monitoramento deve ser feito com a tampa do gabinete fechada e utilizando os óculos próprios da ComMarker para evitar danos à visão. Em hipótese alguma abra o gabinete e manipule qualquer coisa em seu interior com a gravadora em funcionamento. Limpe a lente sempre com um pano liso e limpo.

13 Manutenção Básica

Após cada gravação, tanto o gabinete quanto a gravadora em si devem ser limpos com álcool isopropílico assegurando que nenhuma poeira/resquícios de gravação fiquem na gravadora/em seus arredores.

14 Critérios de Qualidade da Impressão

Os critérios de qualidade variam a depender de qual será a utilização da placa, mas sempre se concentram ao redor das bordas do material que foi removido e se houve queima do material ao redor de onde foi gravado ou por baixo(substrato, por exemplo). O ideal é que as bordas acabem de forma mais abrupta possível, sem resquícios. É ideal, também, que não haja queima qualquer ao redor do material removido ou por baixo.



Figura 23: Comparação entre parâmetros não ideais e ideais resultando em uma gravação ruim/boa.

Referências

- ComMarker. (s.d.). *B6 Mopa User Manual*. <https://commarker.com/dist/js/uploads/Machines/BSeries/B6Mopa/Manual/B6MopaUserManual.pdf>
- Henrique, O. (s.d.). *Material Settings*. <https://github.com/xt2012/manualComMarkerB6>